Условие

k неразличими частици се разпределят в n различими клетки с произволен капацитет. Всички различни разпределения са равновероятни. Определете вероятността:

(а) фиксирана клетка да съдържа точно r частици;

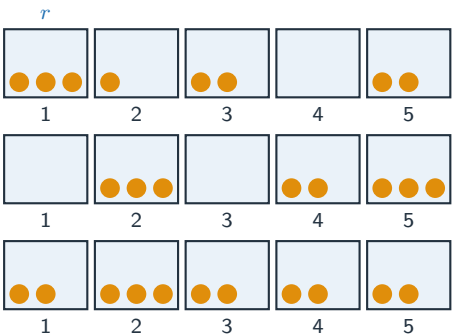
(б) точно m клетки да са празни ($m < n$);

(в) във всяка клетка да има поне по две частици ($k \geq 2n$);

(г) във всяка клетка да има най-много четири частици ($k \leq 4n$).

(а), (б), (в)

Всички разпределения са $C(n, k)$.



(а) останалите $k - r$ в $n - 1$ клетки:
$C(n - 1, k - r)$

(б) m празни: $\binom{n}{m}$,
другите заети: $C(n - m, k - n + m)$

(в) слагаме първо по две във всяка:
$C(n, k - 2n)$

(г) Най-много по четири

Нека $A_i = \{$клетка i съдържа поне 5$\}$. Ако избраните i клетки имат поне по 5, махаме $5i$ частици и разпределяме останалите: $C(n, k-5i)$. С включване и изключване:

Отговор. (а) $\frac{C(n-1,k-r)}{C(n,k)}$; (б) $\binom{n}{m}\frac{C(n-m,k-n+m)}{C(n,k)}$; (в) $\frac{C(n,k-2n)}{C(n,k)}$; (г) $\frac{\sum_{i=0}^{\lfloor k/5 \rfloor}(-1)^i\binom{n}{i}C(n,k-5i)}{C(n,k)}$.